

INFORMÁTICA.

TEMARIO OBJETIVO DEL PRIMER EXAMEN PARCIAL

TEMA 2. Comenzando a trabajar con datos. Primeros programas

- Constantes y variables
- Tipos de datos elementales
- Trabajando con datos numéricos double
- Datos de tipo lógico
- Números complejos
- Operadores
 - Operador de asignación
 - Operadores aritméticos
 - Operadores relacionales y de igualdad
 - Operadores lógicos
 - Prioridad de operadores
- Comentarios en lenguaje M
- Comandos útiles en el manejo del lenguaje M
- Almacenamiento del texto de la ventana workspace
- Almacenamiento de variables en ficheros binarios
- Otros comandos útiles
- Primeras funciones matemáticas

TEMA 3. Vectores y matrices

- Definición de vectores y matrices
- Definición de vectores desde teclado
- Generación rápida de vectores. Operador (:)
- Definición de matrices desde teclado
- Composición de matrices
- Operaciones con matrices mediante operadores
- Funciones para generación y manipulación de matrices
- Operaciones con matrices mediante funciones
- Funciones para definir matrices particulares
- Números y matrices aleatorias
- Funciones para la formación de nuevas matrices tomando propiedades de otras
- Creación de submatrices
- Direccionamiento de vectores y matrices a partir de vectores
- Borrado de elementos de matrices y vectores

TEMA 4. Datos lógicos y su importancia en el control de un programa

- Repaso datos de tipo lógico y sus operaciones
- Operaciones relacionales con datos de tipo double

- Extracción de elementos de tablas mediante índices lógicos
- Funciones para búsqueda de condiciones lógicas

TEMA 5. Cadenas de caracteres. Entradas y salidas

- Manejo de cadenas
- Funciones de biblioteca para cadenas
- Salida por medio de la ventana de comandos: *disp()*, *fprintf()* y *sprintf()*
- Formatos de salida de datos

TEMA 6. Fundamentos de programación

- Creación de programas: ficheros M
- Entrada y salida de datos por medio de la ventana de comandos
- Entrada de datos por teclado
- Salida de datos por pantalla
- Cadena de caracteres como variable auxiliar para escritura de datos
- Modificadores de formato en escritura de datos
- Sentencias de control de flujo
- Sentencias condicionales
- Comandos repetitivos: bucles
- Interrupciones de bucles y programas
- Validación de entradas con instrucciones *while*

TEMA 7. Algoritmos básicos

- Algoritmos básicos en programación
- El algoritmo de conteo
- El algoritmo de intercambio
- El algoritmo de la suma y del producto
- El algoritmo del máximo y del mínimo
- El array que crece
- El tiempo que tarda un programa en ser ejecutado

TEMARIO OBJETIVO DEL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

TEMA 8. Funciones definidas por el usuario

- Programación modular
- Concepto de función. Parámetros o argumentos
- Funciones definidas por el usuario
- Funciones de biblioteca
- Funciones anónimas
- Funciones como argumentos de otras funciones: referencias a función.
- Polinomios en Matlab/Octave: evaluación, derivada, cálculo de raíces.
Interpolación de datos por polinomios

TEMA 9. Ficheros

- Apertura y cierre de ficheros
- Escritura en ficheros
- Lectura de datos en ficheros: *fgetl*, *fgets*, *fscanf*, *feof*, *frewind*.

TEMA 10. Gráficos 2D

- Discretización de parámetros. Gráficas de funciones de una variable: *plot*
- Gráficos de curvas en el plano. Parametrización de curvas y coordenadas polares.
- Modificación de la apariencia del gráfico: color de línea, ancho de línea, marcadores, escala y vista de ejes, etiquetas y título. Manejo de múltiples gráficos: *figure*, *subplot*, *hold on*, *hold off*.

TEMA 11. Gráficos 3D

- Discretización y mallados de 2 variables. Gráficas de funciones de dos variables: *surf*, *mesh*.
- Gráficos de superficies en el espacio. Ecuaciones paramétricas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas.
- Gráficos de superficies irregulares: *griddata*.
- Gráficos de curvas en el espacio: *plot3*
- Modificación de la apariencia del gráfico 3D: tratamiento de valores extremos del mallado, *axis*.

TEMA 12. Visualización avanzada

- Curvas de nivel y proyección horizontal: *contour*, *pcolor*.
- Campos vectoriales en 2D (*quiver*) y en 3D (*quiver3*).
- Derivadas parciales y gradiente.

TEMA 13. Métodos numéricos

- Resolución numérica de problemas: discretización, métodos de fuerza bruta.
- Integración numérica (Fórmula del punto medio o rectángulo, trapecio y Simpson). Implementación de métodos simples y compuestos.
- Resolución de ecuaciones lineales: operador *backslash* (`\`).
- Método de la bisección de Bolzano.